தன்மதிப்பீடு 8 :

அ. $[Mn(CN)_6]^{3-}$ இணையாக்கும் ஆற்றல் மற்றும் எண்முகி புலப்பிளப்பு ஆற்றல் ஆகியன முறையே 28,800 cm^{-1} மற்றும் 38500 cm^{-1} ஆகும். இந்த அணைவுச் சேர்மம், தாழ் சுழற்சி நிலை அல்லது உயர் சுழற்சி நிலை–எதில் அதிக நிலைப்புத் தன்மை பெறும்.?

ஆ. $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ அணைவுச் சேர்மத்திற்கு ஆற்றல் மட்ட வரைபடம் வரைந்து, ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டால்களிலும் இடம் பெறும் எலக்ட்ரான்களைக் குறித்துக் காட்டுக. இந்த அணைவுச் சேர்மம் பாராகாந்தத்தன்மையுடையதா? அல்லது டையாகாந்தத்தன்மையுடையதா?

இ. $[CoF_6]^{3-}$ அயனியின் சராசரி இணையாக்கும் ஆற்றலின் மதிப்பு 21000 cm^{-1} எண் மதிப்பு Δ_0. 13000 cm^{-1} தாழ்சுழற்சி மற்றும் உயர் சுழற்சி ஆகிய இரு நிலைகளிலும் மேற்கண்டுள்ள அணைவுச் சேர்மத்திற்கு படிக புல நிலைப்படுத்தும் ஆற்றல் (CFSE) மதிப்பினைக் கண்டறிக.

உலோக கார்பனைல்கள்

கார்பன் மோனாக்ஸைடின் இடைநிலை உலோக அணைவுச் சேர்மங்கள் உலோக கார்பனைல்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவைகளில் உலோக–கார்பன் பிணைப்பு காணப்படுகிறது. இந்த அணைவுச் சேர்மங்களில் CO மூலக்கூறு நடுநிலை ஈனிகளாகக் காணப்படுகின்றன. 1890–ன் முதன் முதலில் மாண்ட் என்பவரால் நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் $\left[Ni(CO)_4\right]$ தயாரிக்கப்பட்டது. உலோக கார்பனைல்கள் தொழிற் முக்கியத்துவத்தினை பெற்றிருப்பதாலும், வினைவேக மாற்றிகளாக செயல்படும் திறன் மற்றும் கார்பன் மோனாக்ஸைடை வெளியிடும் பண்பு ஆகிய தன்மைகளை கொண்டிருப்பதால், இவைகளைப் பற்றி பல்வேறு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

வகைப்படுத்துதல்:

பொதுவாக, உலோக கார்பனைல்கள் பின்வருமாறு இரு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

(i) அணைவில் காணப்படும் உலோக அணுக்களின் எண்ணிக்கையினைப் பொருத்து வகைப்படுத்துதல்.

கொடுக்கப்பட்ட உலோக கார்பனைல் சேர்மத்தில் உள்ள உலோக் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை பொருத்து அது கீழ்க்கண்டவாறு வகைபடுத்தப்படுகிறது.

(அ) ஒற்றை அணுக்கரு கார்பனைல்கள்

இவைகள் ஒரே ஒரு உலோக அணுவை பெற்றிருப்பதுடன் எளிய அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளன. எடுத்துக்காட்டுகள் $\left[Ni(CO)_4\right]$ நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல், வடிவம்–நான்முகி $\left[Fe(CO)_5\right]$ இரும்பு பென்டாகார்பனைல் , வடிவம்–முக்கோண இருபிரமிடு மற்றும் $\left[Cr(CO)_6\right]$ - குரோமியம் ஹெக்சா கார்பனைல், வடிவம்–எண்முகி

ஆ) பல அணுக்கரு கார்பனைல்கள்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உலோக அணுக்களைக் கொண்டுள்ள கார்பனைல்கள் பல அணுக்கரு கார்பனைல்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. அவைகள் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட ஒரே விதமான அணுக்களைப் பெற்றிருக்கலாம். (எ.கா) $\left(\left[Co_2(CO)_8\right], \left[Mn_2(CO)_{10}\right], \left[Fe_3(CO)_{12}\right]\right)$ அல்லது வெவ்வேறு உலோக அணுக்களைப் பெற்றிருக்கலாம். (எ.கா) $\left(\left[MnCo(CO)_9\right], \left[MnRe(CO)_{10}\right]\right)$

XII U5 Coordination jagan.indd 179 22-12-2022 12:46:04